Til eksaminationen skal vi tale om to ting: Dit eksamensprojekt, som du skal præsentere for os, og dit arbejde med opgaven herunder.

Du skal prøve at nå så meget af opgaven som muligt, men det er ikke et krav at du har en komplet løsning til alle dele. Vi vil også gerne høre om din arbejdsproces, f.eks. overvejelser, ikke færdig kode, skitser og diagrammer på papir mm.

Hjælpemidler: Du må bruge internettet, blot ikke til kommunikation med andre. Du må bruge generativ kunstig intelligens i det omfang det er brugt i undervisningen (3.C 2025: hvilket vil sige næsten ikke).

Tip: Læs hele opgaven før du går i gang, start med de dele du finder lettest.

Tip: Gem forskellige versioner af opgaven under vejs og husk du kan starte forfra ved at downloade og udpakke zip-filen igen.

Opgave 6: Simulering af terningslag i Yatzy

Programmet `sim.py` simulerer mange kast med fem terninger, som i spillet Yatzy, og tæller hvor mange gange der slås fire ens.

Tip: Opret en fil pr. simulering, f.eks. `sim1.py`, `sim2.py` osv.

- Undersøg programmet og forklar hvordan det tæller antal gange der slås fire ens med fem terninger.
- Udvid programmet således det også tæller hvor mange gange der slås to ens, tre ens og fem ens.
- Udvid programmet yderligere med dine egne ideer eller implementer en af følgende ideer:
  - Tæl hvor mange gange man slår to par (f.eks. 2-2-3-3-5).
  - Simuler det at man må låse/beholde terninger, f.eks. kan 2-2 fra slaget 2-2-1-3-5 beholdes i håb om at slå fem 2'ere og der kan kastes igen med tre terninger.
  - Gør simuleringen mere brugervenlig for en ikke-programmør.